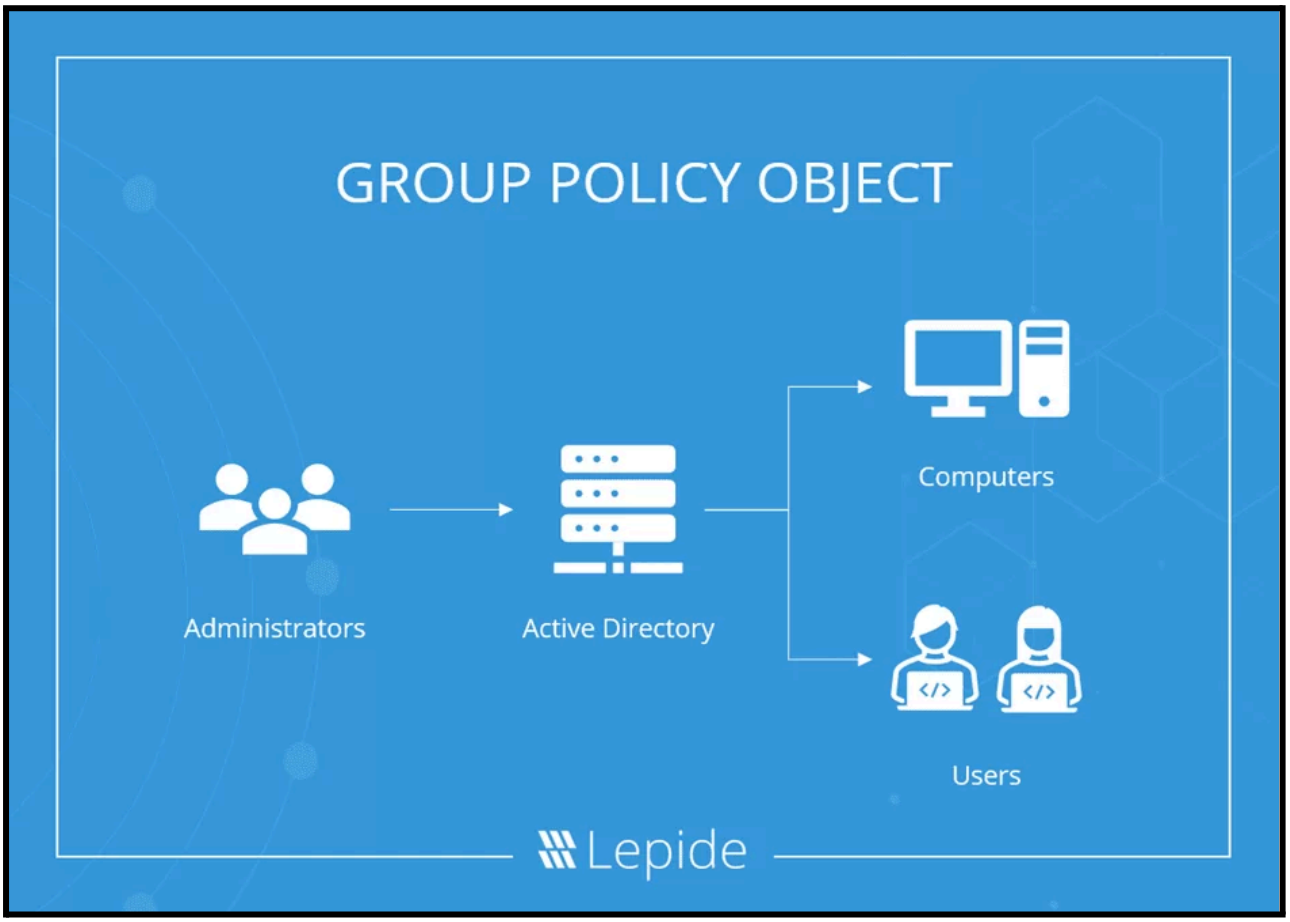
Réalisation Professionnelle n°1 : Mise en place d'un Active Directory avec gestion des utilisateurs, des droits d'accès et déploiement de GPO

Membres du groupe :

Muhammed TOURAY / Gersi NKOUKA /Exaucé HAZOUME/ Mathieu NDJEE MINOU



Sommaire

1. **Introduction**
2. **Contexte et Objectifs de la mission**
3. **Matériel et logiciels utilisés**
4. **Configuration de l’infrastructure**
    - Étape 1 : Installation et configuration d’Active Directory
    - Étape 2 : Création de la structure AD (OU, utilisateurs, groupes)
    - Étape 3 : Création du dossier partagé et configuration des droits NTFS
    - Étape 4 : Déploiement de la GPO (lecteur réseau)
    - Étape 4.5 : Ajout des fichiers audio
    - Étape 5 : Ajustement de la GPO - Masquage ciblé du lecteur réseau
    - Étape 6 : Déploiement d'une GPO - Fond d'écran personnalisé pour le DJ
    - Étape 7 : Tests et validation
5. **Conclusion**

Introduction

Dans le cadre de ma formation en BTS SIO option SISR, j'ai été amené à réaliser une situation professionnelle portant sur la mise en place d'une infrastructure réseau sécurisée au sein de l'entreprise StadiumCompany.

Cette entreprise spécialisée dans l'événementiel sportif dispose d'une équipe d'animation composée notamment d'un DJ et d'un speaker, ayant besoin d'accéder rapidement et de manière sécurisée à des fichiers audio depuis différents postes de travail.

L'objectif de cette mission est de mettre en place un environnement centralisé permettant la gestion des utilisateurs, la sécurisation des accès, la simplification de l'utilisation des ressources réseau, ainsi que la personnalisation de l'environnement de travail. Pour répondre à ce besoin, j'ai déployé un service Active Directory avec un domaine nommé stadiumcompany.local, permettant d'administrer les comptes utilisateurs et les droits d'accès.

Un serveur de fichiers a également été mis en place afin de centraliser les ressources audio, accompagné de stratégies de groupe (GPO) avancées. Ces GPO permettent non seulement de monter automatiquement (et de masquer aux personnes non autorisées) un lecteur réseau, mais aussi d'appliquer une charte visuelle spécifique pour la session du DJ. Cette solution complète améliore de manière significative la sécurité, la gestion des accès et l'expérience utilisateur au quotidien.

• Objectifs de la mission

L'objectif principal de cette mission est de mettre en place une infrastructure permettant de centraliser et sécuriser l'accès aux fichiers audio utilisés par l'équipe d'animation. Pour cela, plusieurs objectifs techniques ont été définis :

- Mettre en place un domaine Active Directory (stadiumcompany.local).
- Créer et gérer les comptes utilisateurs et les organiser au sein d'une unité d'organisation (OU).
- Mettre en place un groupe de sécurité pour gérer les accès.
- Créer un dossier partagé centralisé et sécuriser les accès à l'aide des droits NTFS.

- Automatiser l'accès aux ressources via une stratégie de groupe (GPO) tout en rendant le partage invisible pour les autres.
- Personnaliser l'environnement visuel de la session DJ via une GPO dédiée.

Cette mission vise à améliorer la gestion des utilisateurs, renforcer la sécurité et simplifier l'utilisation des ressources réseau.

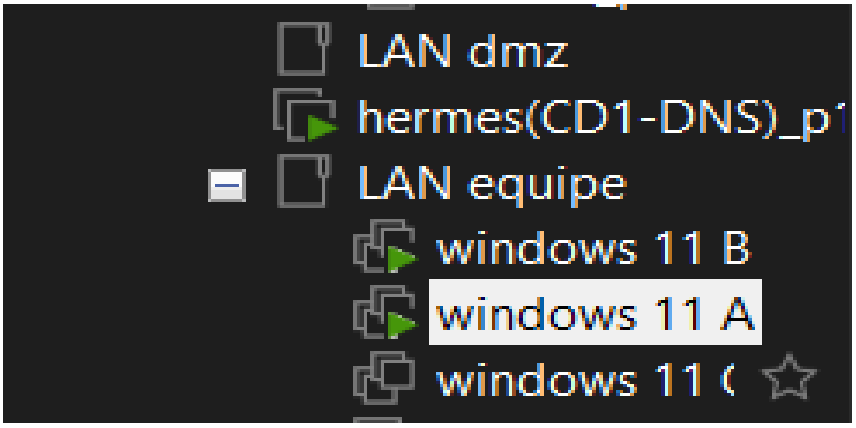
Matériel et logiciels utilisés

◆ Matériel

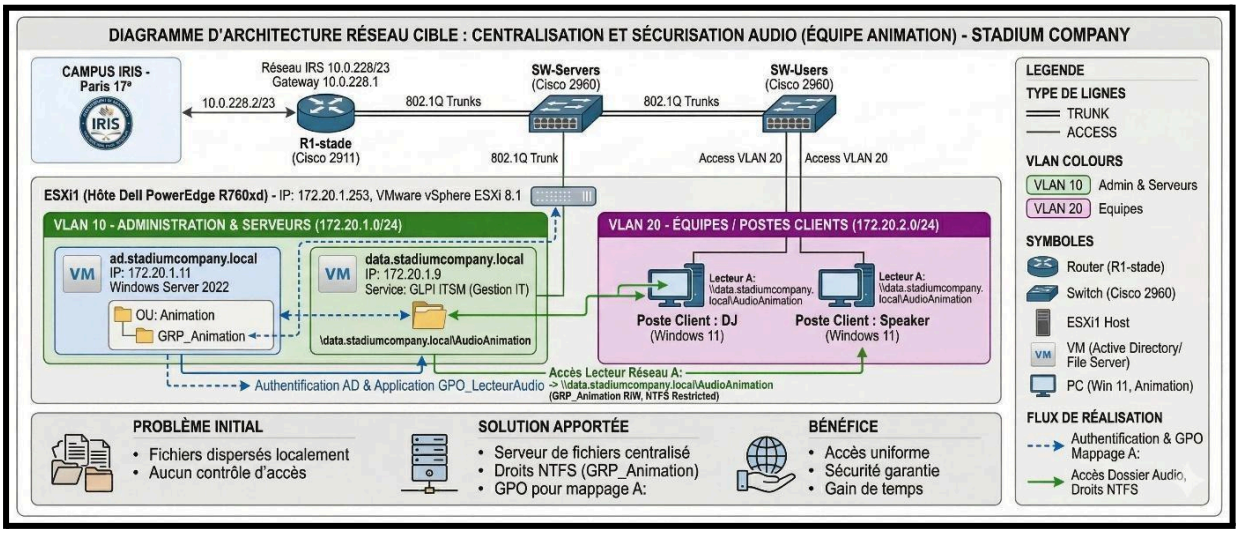
- **Serveur Dell PowerEdge** : héberge Active Directory et le serveur de fichiers
- **Postes clients Windows 10/11** : DJ et speaker
- **Switch Catalyst 2G60** : connecte les postes et le serveur
- **Routeur Cisco 2801** : gère le réseau interne
- **Borne Wi-Fi Cisco AIR-CAP3502I-E-KG** : permet la connexion des iPads

◆ Logiciels

- **Windows Server 2022** : Active Directory et partage de fichiers
- **VMware ESXi 8.1** : virtualisation du serveur
- **GLPI** : gestion des tickets (RP2)
- **Windows 10 / 11** : postes clients pour tests



Et la nous avons le schéma réseau de toute la mission avec une vision globale de notre infrastructure



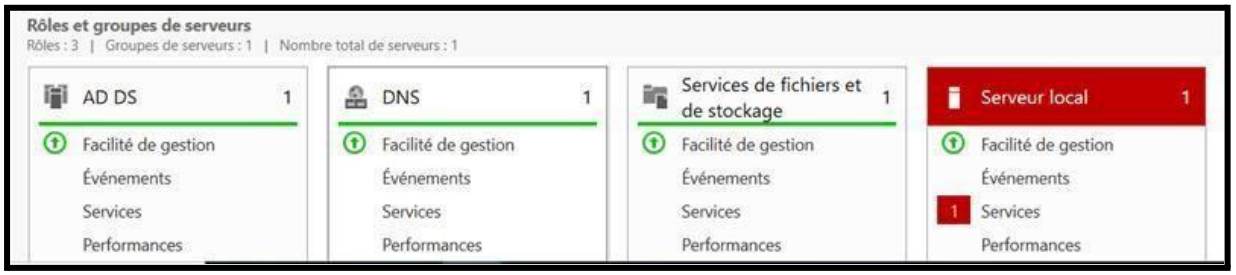
Étape 1 : Installation et configuration d'Active Directory

1. Installer le rôle **Active Directory Domain Services (AD DS)** sur le serveur Windows Server 2022.

Pourquoi installer AD DS ?

Active Directory (AD) est le **cœur de la gestion des utilisateurs et des ressources** dans un réseau Windows.

- Ça permet de créer un **domaine** où tous les utilisateurs, ordinateurs et groupes sont centralisés.
- Sans AD, chaque poste doit gérer ses utilisateurs localement → compliqué et peu sécurisé.



2. Promouvoir le serveur en **contrôleur de domaine** pour créer le domaine : stadiumcompany.local

Activer **DNS intégré** pour la résolution des noms dans le domaine. Le **contrôleur de domaine (DC)** est le serveur qui va gérer :

- L'authentification des utilisateurs (qui peut se connecter, qui ne peut pas)

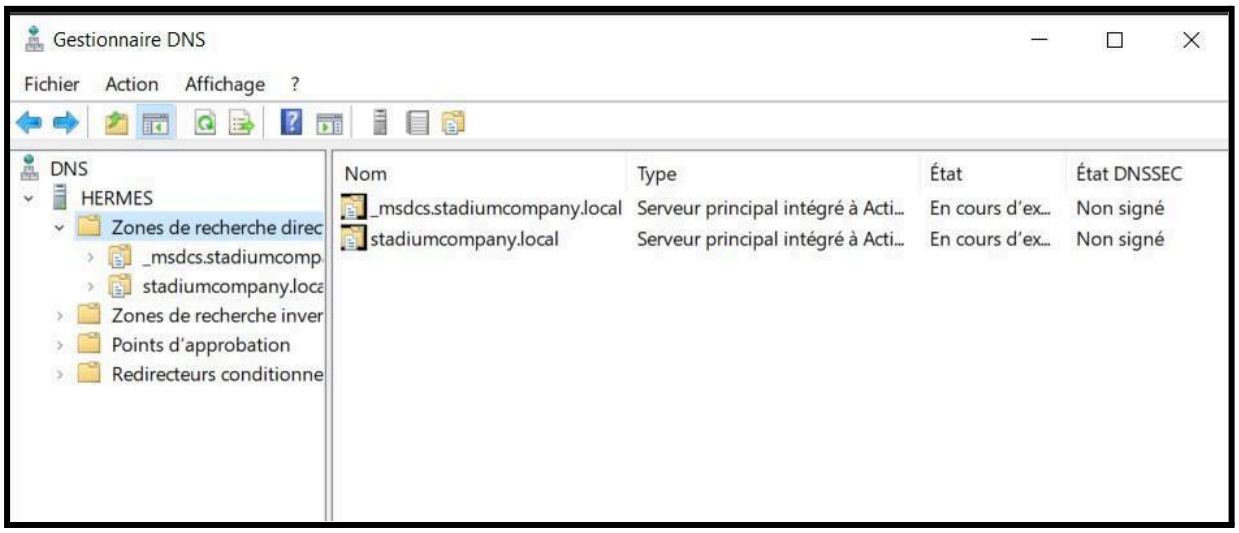
- La centralisation des comptes et groupes

- La sécurité des accès aux ressources (comme notre dossier audio)

◆ **Pourquoi activer DNS intégré ?**

DNS = **Domain Name System**, il traduit les noms des machines en adresses IP.

- Avec AD, c'est indispensable, car les postes clients doivent **trouver le serveur AD** automatiquement.
- Sans DNS intégré, les ordinateurs du domaine ne pourraient pas localiser le contrôleur de domaine.



Étape 2 : Création de la structure Active Directory

◆ **Objectif**

L'objectif est de **structurer les utilisateurs et sécuriser l'accès aux ressources** de l'équipe d'animation. Cela permet d'appliquer des stratégies uniformes et de simplifier la gestion du réseau et des fichiers partagés.

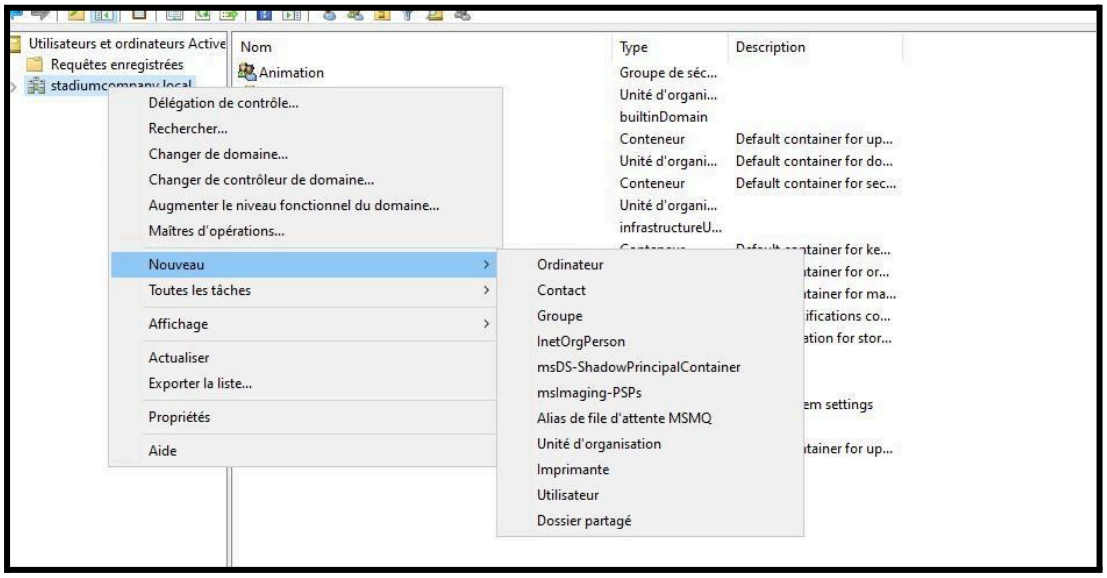
◆ **Étapes détaillées**

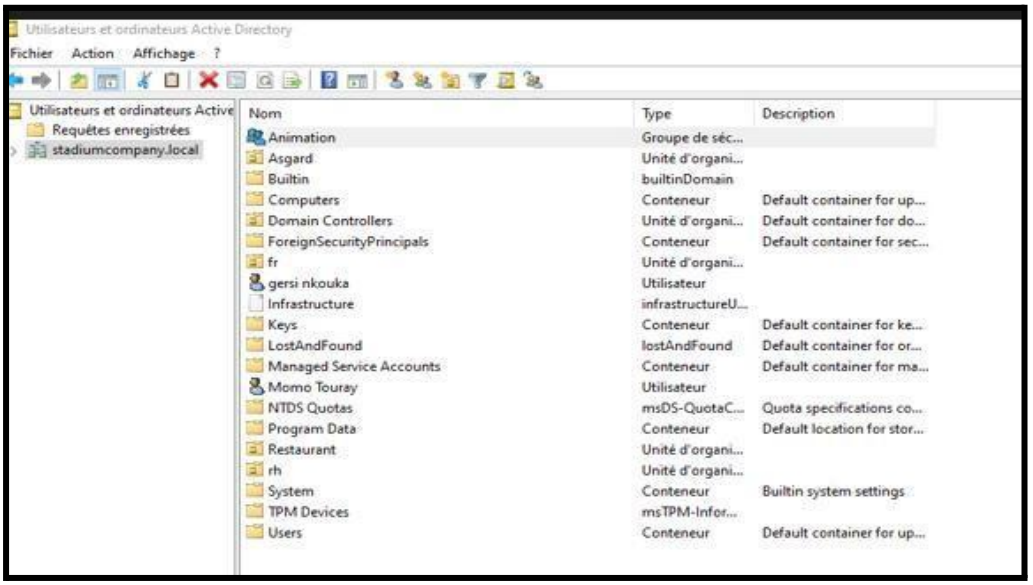
1. Création de l'OU "Animation"

Une OU (Organizational Unit) est un conteneur dans Active Directory.
Elle sert à regrouper tous les utilisateurs qui appartiennent à un même service ou département.
Ici, l'OU **Animation** contient les comptes des membres de l'équipe DJ et speaker.
Cette organisation permet d'appliquer des **politiques spécifiques** (GPO) uniquement à ce groupe.

- Ouvrir **“Utilisateurs et ordinateurs Active Directory”** sur le serveur.
- Clic droit sur le domaine → **Nouvelle OU** → nommer **Animation**.

L’OU est maintenant prête pour accueillir les utilisateurs





2. Création des comptes utilisateurs

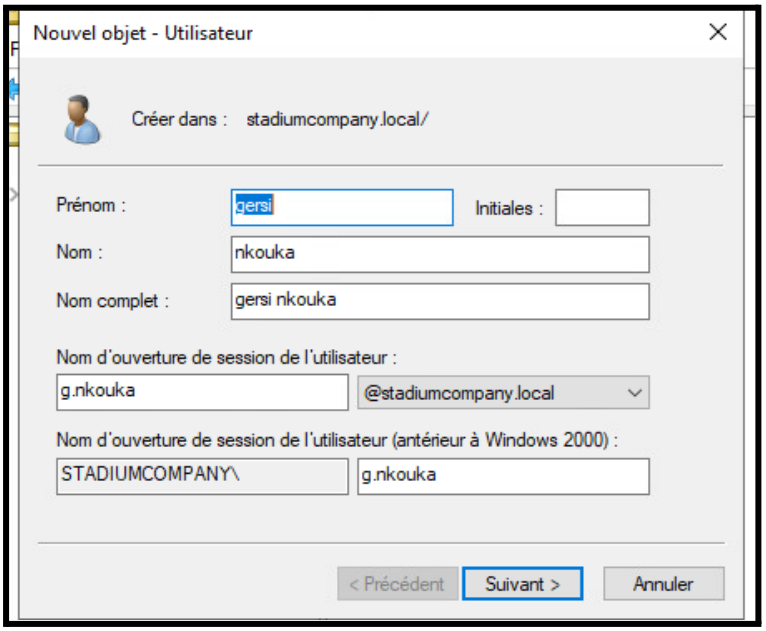
Deux comptes sont créés pour cette mission

Dans l'OU Animation → clic droit → **Nouvel utilisateur**

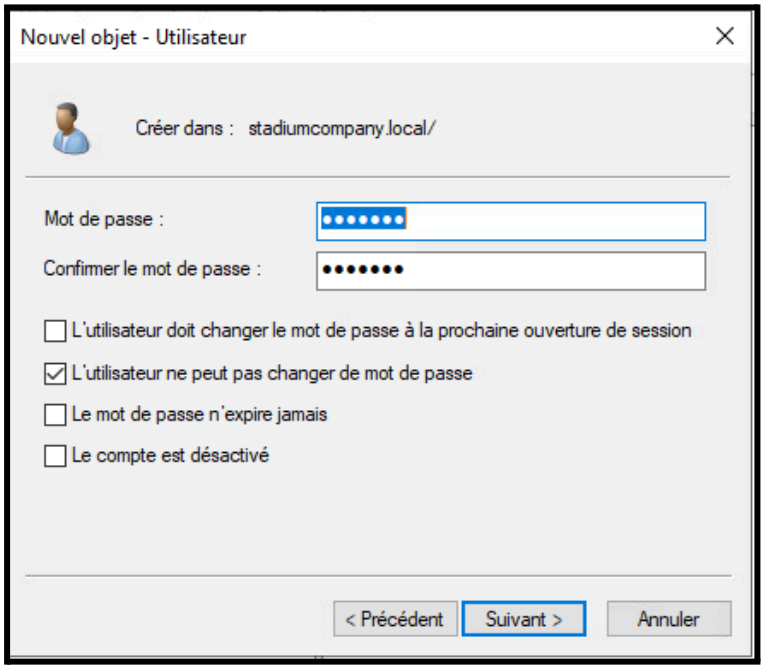
Créer deux comptes :

- **DJ_Stadium**
- **Speaker_Stadium**

Remplir les informations demandées (Nom, prénom, login)



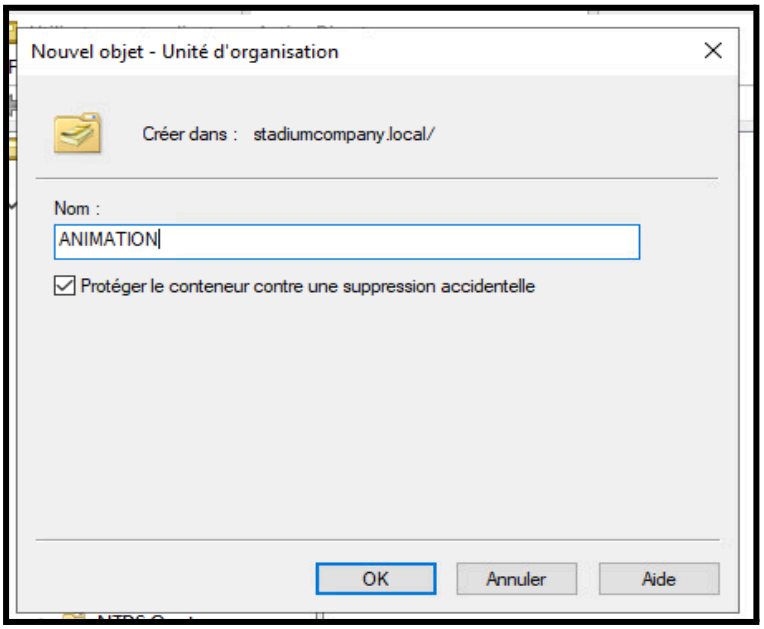
Définir un mot de passe et cocher **l'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine connexion** si nécessaire.



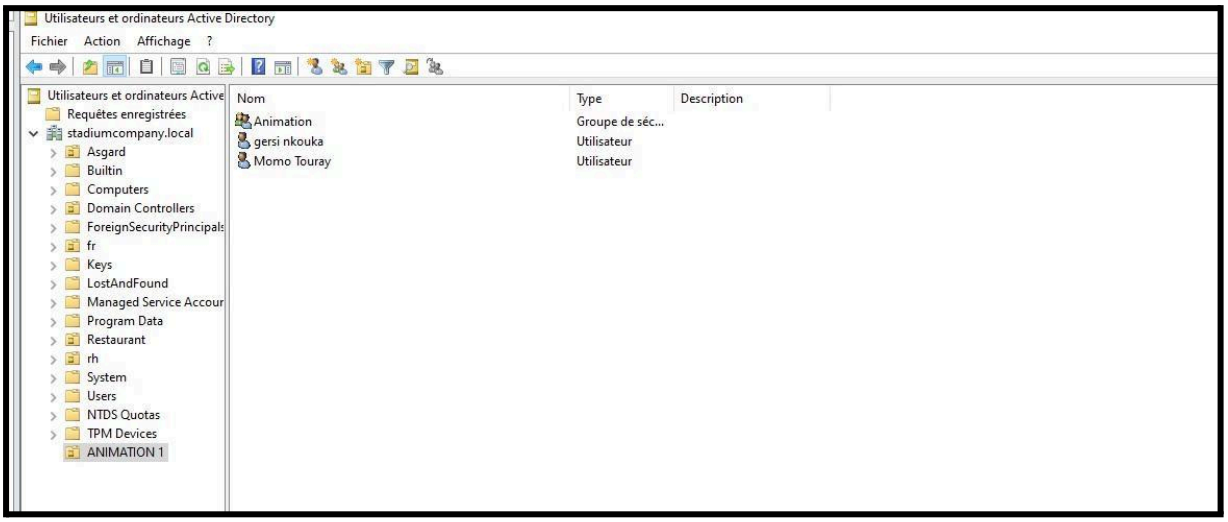
Chaque compte représente un utilisateur réel et permet de **tester les droits d'accès** et le mappage automatique du lecteur réseau. Les comptes sont placés dans l'OU Animation pour qu'ils héritent automatiquement
des politiques et droits définis pour cette OU

3. Création du groupe de sécurité GRP_Animation

Le groupe de sécurité permet de **regrouper plusieurs utilisateurs** et d'appliquer des droits en masse.
DJ_Stadium et Speaker_Stadium sont ajoutés au groupe **GRP_Animation**. Ce groupe sera ensuite utilisé pour contrôler l'accès au dossier partagé **AudioAnimation** sur le serveur.
Dans l'OU Animation → clic droit → **Nouveau** → **Groupe**
Nommer le groupe : **GRP_Animation**
Type de groupe : **Sécurité**, portée : **Global**



Ajouter les utilisateurs DJ_Stadium et Speaker_Stadium au groupe : clic droit sur le



groupe → **Ajouter des membres**

L'OU organise les utilisateurs pour appliquer des politiques spécifiques.
Les comptes utilisateurs sont nécessaires pour se connecter au domaine et tester les droits.
Le groupe de sécurité permet de **donner les droits sur le dossier AudioAnimation** à tous les membres en même temps.
Cette organisation prépare le déploiement de la **GPO pour le lecteur réseau A:**.

Étape 3 : Création du dossier partagé et configuration des droits NTFS

◆ **Objectif**

Centraliser les fichiers audio (playlists, jingles) pour que l'équipe d'animation puisse y accéder facilement, tout en **contrôlant les droits d'accès**.

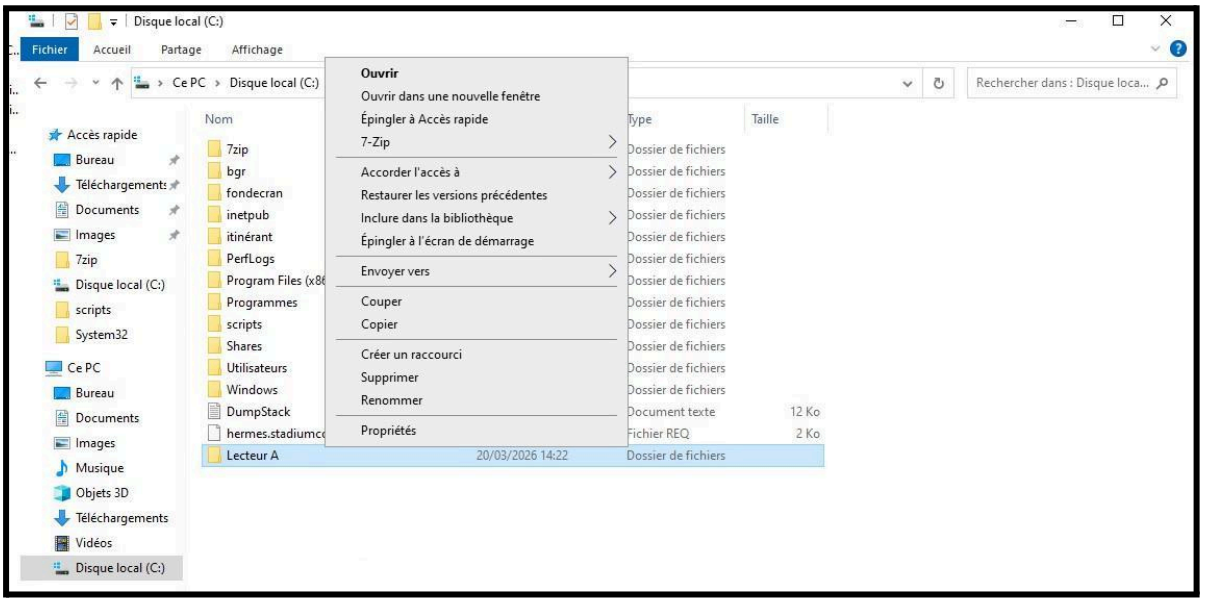
◆ **Étapes détaillées**

1. Créer le dossier partagé sur le serveur

Nous allons créé le dossier AudioAnimation sur le serveur afin de centraliser tous les fichiers audio utilisés par l'équipe et faciliter leur gestion ainsi que la sauvegarde des données.

- Sur le serveur Windows : créer un dossier, par exemple : D:\AudioAnimation

- Clic droit sur le dossier → **Propriétés** → **Partage** → **Partage avancé**



- Cocher **Partager ce dossier** et nommer le partage

: AudioAnimation

1-2. Ajout des fichiers audio

Afin de rendre la solution fonctionnelle et réaliste, des fichiers audio (musique, jingles) ont été ajoutés dans le dossier partagé **AudioAnimation** sur le serveur.

Pour cela, nous avons mis un fichier dans le dossier \\SRV-AD\AudioAnimation, permettant aux utilisateurs du groupe **GRP_Animation** d'accéder à un contenu exploitable dès leur connexion.

Cette étape permet de simuler un environnement réel dans lequel le DJ et le speaker peuvent directement utiliser les ressources mises à disposition, sans configuration supplémentaire. Elle permet également de valider le bon fonctionnement des droits d'accès et du lecteur réseau mappé via la GPO

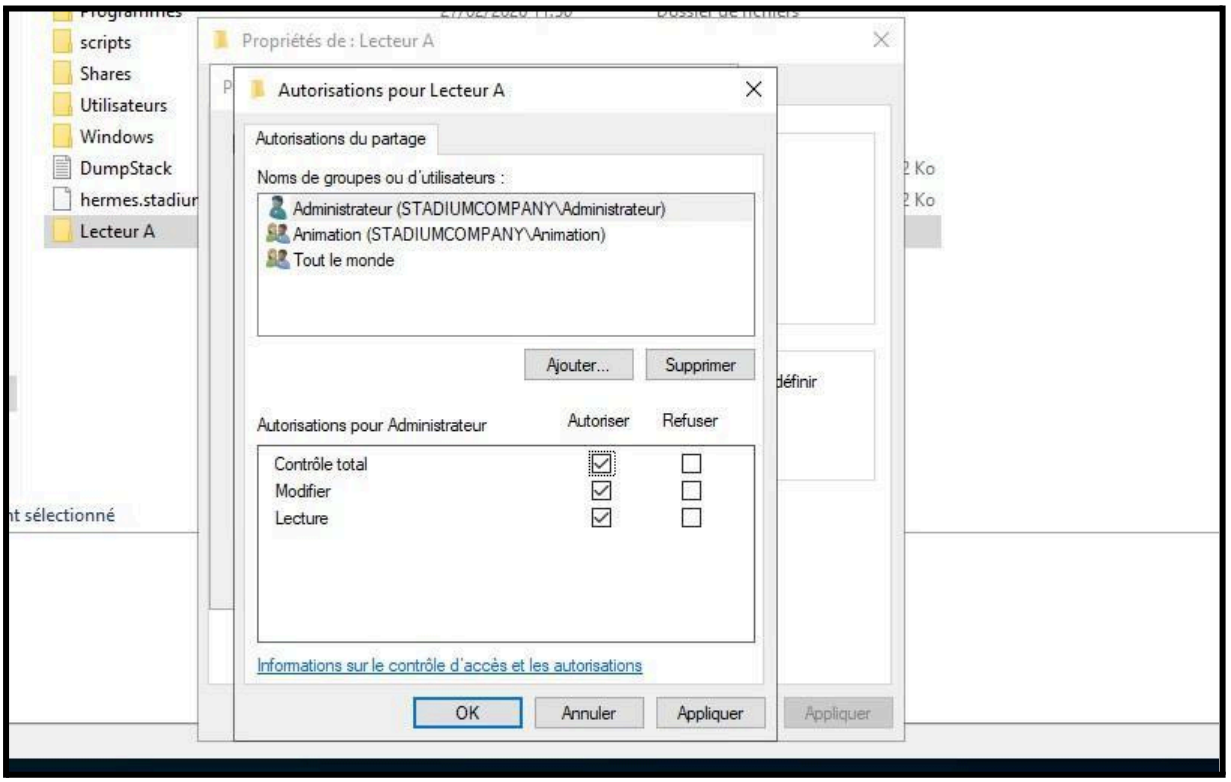
2. Configurer les droits NTFS

Sécuriser le dossier pour que seuls les membres du groupe **GRP_Animation** puissent modifier les fichiers.

Les administrateurs gardent un contrôle total.

Comment faire ?

- Clic droit sur le dossier → **Propriétés** → **Sécurité**
- Ajouter le groupe **GRP_Animation** et donner les droits **Lecture/Écriture**
- Vérifier que les **Administrateurs** ont **Contrôle total**
- Supprimer tout droit inutile pour les autres groupes ou utilisateurs pour sécuriser le dossier



3. Vérifications

- Connecter un compte du groupe **GRP_Animation** → vérifier qu'il peut lire/écrire dans le dossier.
- Connecter un compte hors du groupe → vérifier qu'il **n'a pas accès**.
- Optionnel : tester depuis un poste client avec \\SRV-AD\AudioAnimation

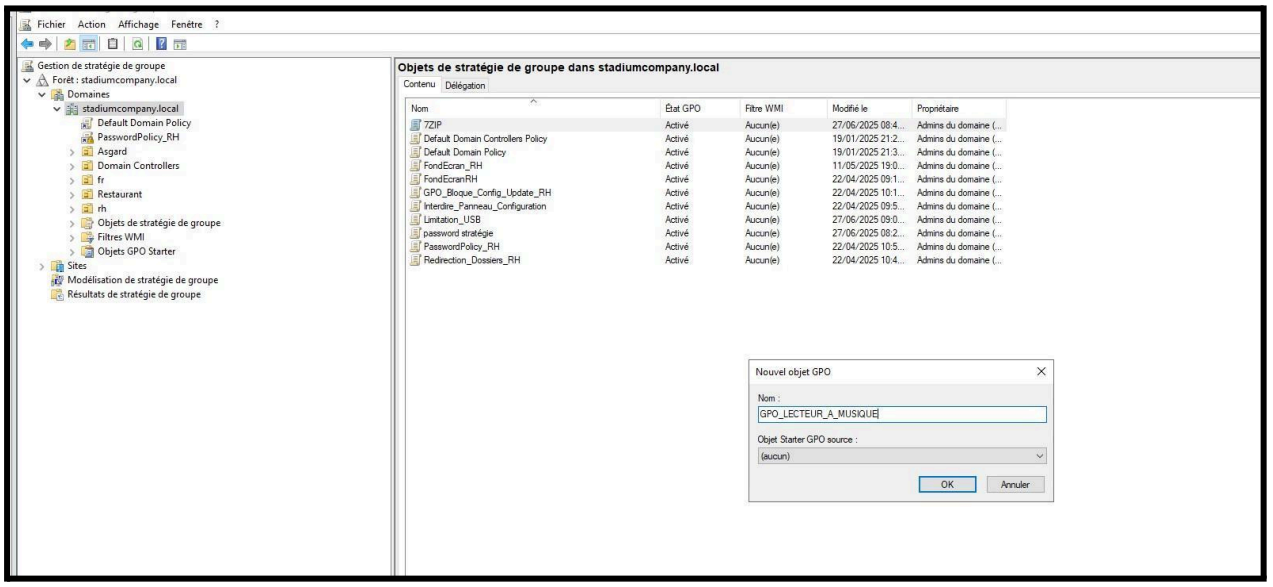
Étape 4: Déploiement de la GPO pour le lecteur réseau

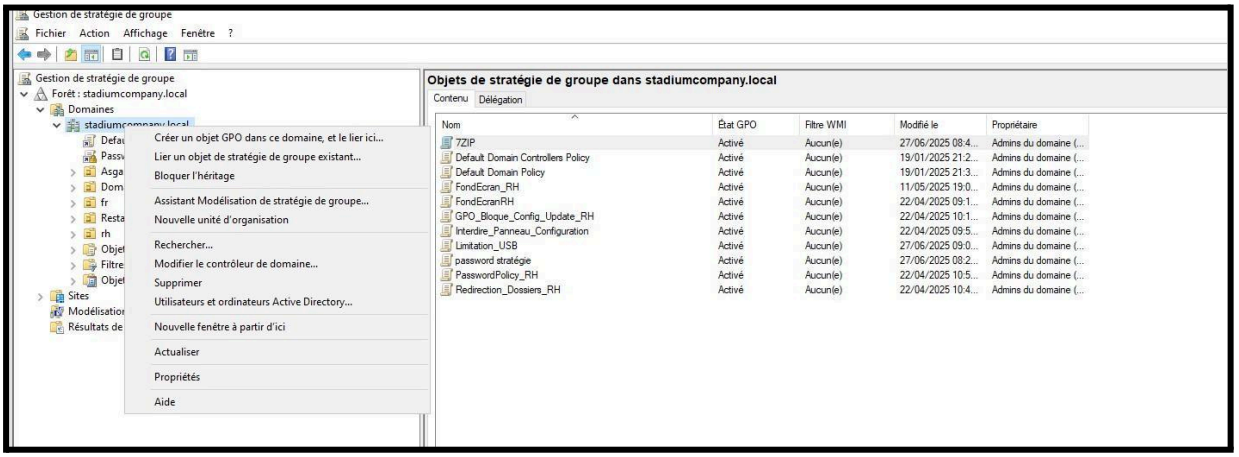
Nous avons créé une stratégie de groupe nommée **GPO_LecteurAudio** afin d'automatiser l'accès au dossier partagé et éviter toute configuration manuelle sur les postes utilisateurs.

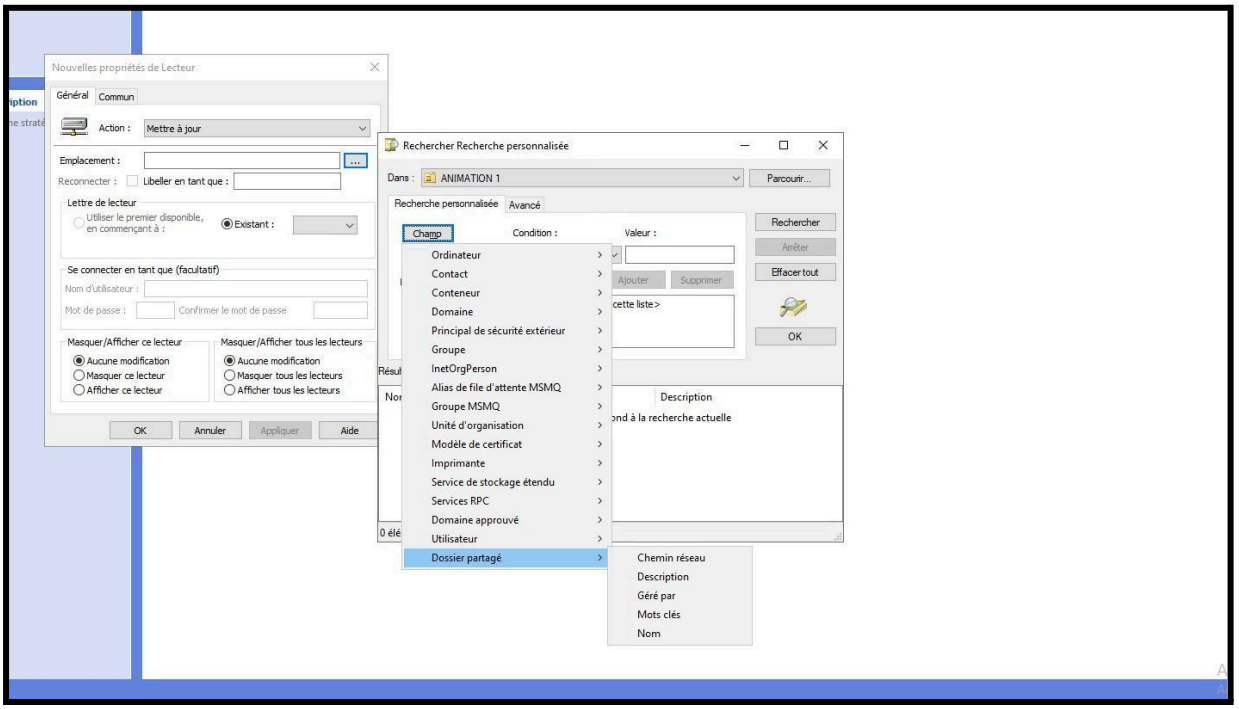
Pour cela, nous avons ouvert la console **Gestion des stratégies de groupe (gpmc.msc)**, puis créé une nouvelle GPO. Nous avons ensuite modifié cette GPO en accédant au chemin

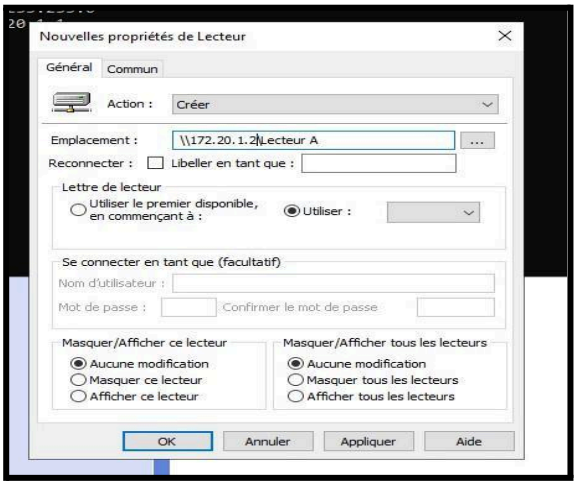
Configuration utilisateur → Préférences → Paramètres Windows → Lecteurs réseau,

où nous avons ajouté un lecteur réseau avec la lettre **A:** pointant vers \\SRV- AD\AudioAnimation.



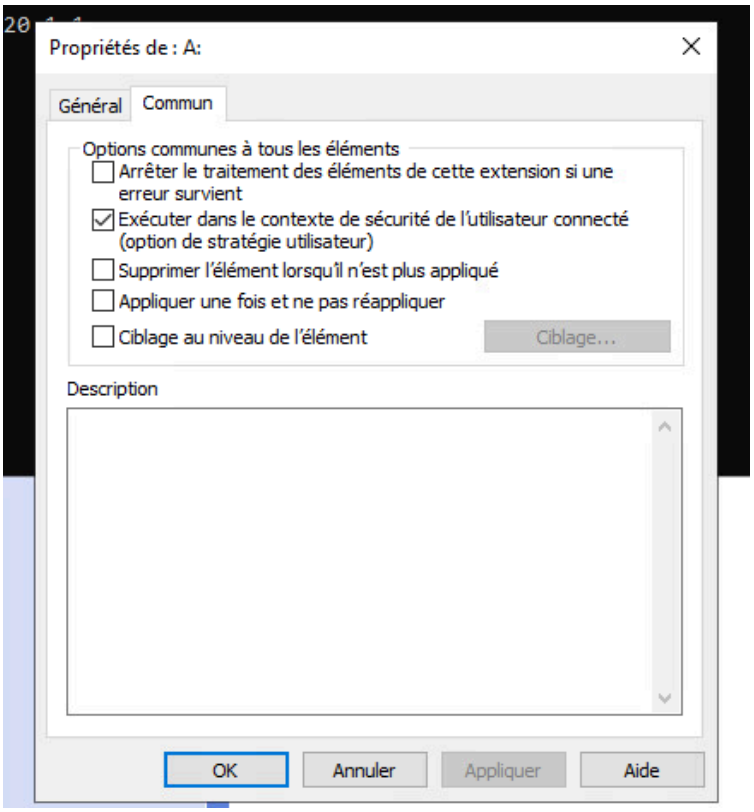

Gestion de stratégie de groupe
Fichier Action Affichage Fenêtre ?
Gestion de stratégie de groupe
Forêt : stadiumcompany.local
Domaines
stadiumcompany.local
Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici...
Lier un objet de stratégie de groupe existant...
Bloquer l'héritage
Assistant Modélisation de stratégie de groupe...
Nouvelle unité d'organisation
Rechercher...
Modifier le contrôleur de domaine...
Supprimer
Utilisateurs et ordinateurs Active Directory...
Nouvelle fenêtre à partir d'ici
Actualiser
Propriétés
Aide
Objets de stratégie de groupe dans stadiumcompany.local
Contenu Délégation
Nom
État GPO
Filtre WMI
Modifié le
Propriétaire
7ZIP
Default Domain Controllers Policy
Default Domain Policy
FondEcran_RH
FondEcranRH
GPO_Bloque_Config_Update_RH
Interdire_Panneau_Configuration
Limitation_USB
password stratégie
PasswordPolicy_RH
Redirection_Dossiers_RH


Nouvelles propriétés de Lecteur
Général
Commun
Action :
Mettre à jour
Emplacement :
Reconnecter :
Libeller en tant que :
Lettre de lecteur
Utiliser le premier disponible, en commençant à :
Existant :
Se connecter en tant que (facultatif)
Nom d'utilisateur :
Mot de passe :
Confirmer le mot de passe
Masquer/Afficher ce lecteur
Aucune modification
Masquer ce lecteur
Afficher ce lecteur
Masquer/Afficher tous les lecteurs
Aucune modification
Masquer tous les lecteurs
Afficher tous les lecteurs
OK
Annuler
Appliquer
Aide
Rechercher Recherche personnalisée
Dans :
ANIMATION 1
Parcourir...
Recherche personnalisée
Avancé
Champ
Condition :
Valeur :
Rechercher
Arrêter
Effacer tout
Ajouter
Supprimer
OK
Description
Ordinateur
Contact
Conteneur
Domaine
Principal de sécurité extérieur
Groupe
InetOrgPerson
Alias de file d'attente MSMQ
Groupe MSMQ
Unité d'organisation
Modèle de certificat
Imprimante
Service de stockage étendu
Services RPC
Domaine approuvé
Utilisateur
Dossier partagé
Chemin réseau
Description
Géré par
Mots clés
Nom


Nouvelles propriétés de Lecteur
Général
Commun
Action :
Créer
Emplacement :
\\172.20.1.2\Lecteur A
Reconnecter :
Libeller en tant que :
Lettre de lecteur
Utiliser le premier disponible, en commençant à :
Utiliser :
Se connecter en tant que (facultatif)
Nom d'utilisateur :
Mot de passe :
Confirmer le mot de passe
Masquer/Afficher ce lecteur
Aucune modification
Masquer ce lecteur
Afficher ce lecteur
Masquer/Afficher tous les lecteurs
Aucune modification
Masquer tous les lecteurs
Afficher tous les lecteurs
OK
Annuler
Appliquer
Aide

IL faut être sur de bien cocher la bonne case Exécuter dans le contexte de sécurité de l'utilisateur (option de stratégie utilisateur)

Puis cliquer sur cliquer sur OK pour bien valider

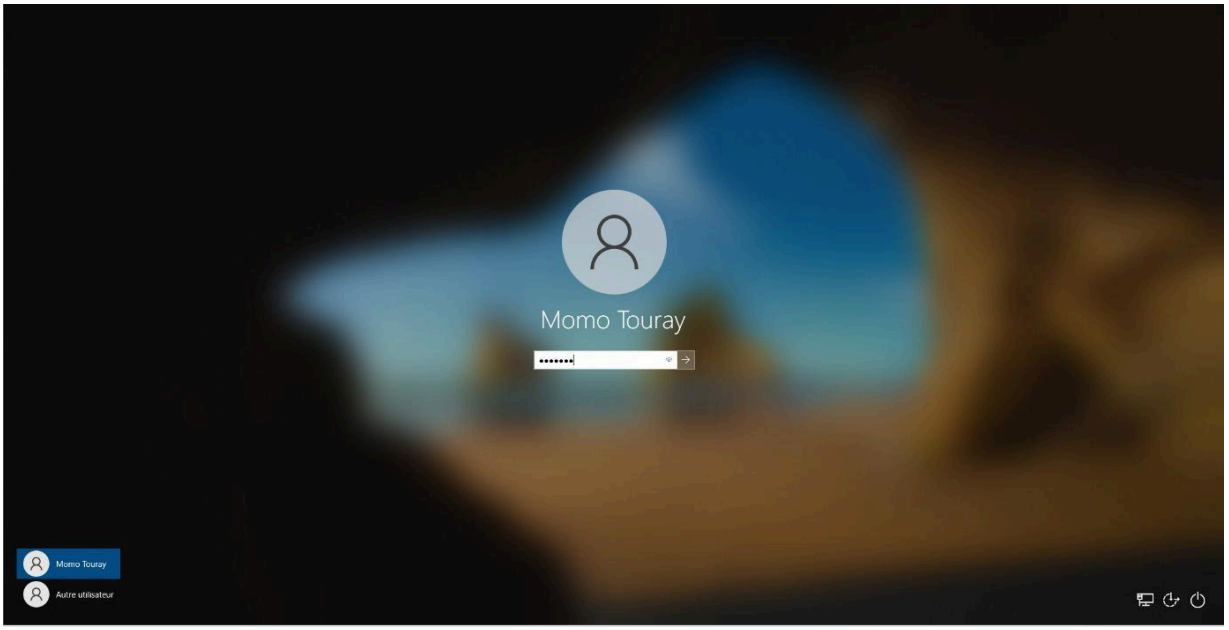


La GPO a ensuite été liée à l'OU **Animation** afin qu'elle s'applique uniquement aux utilisateurs du groupe concerné. Ainsi, lors de la connexion, le lecteur réseau est automatiquement monté sur le poste, ce qui facilite l'accès aux fichiers audio et améliore l'efficacité des utilisateurs.

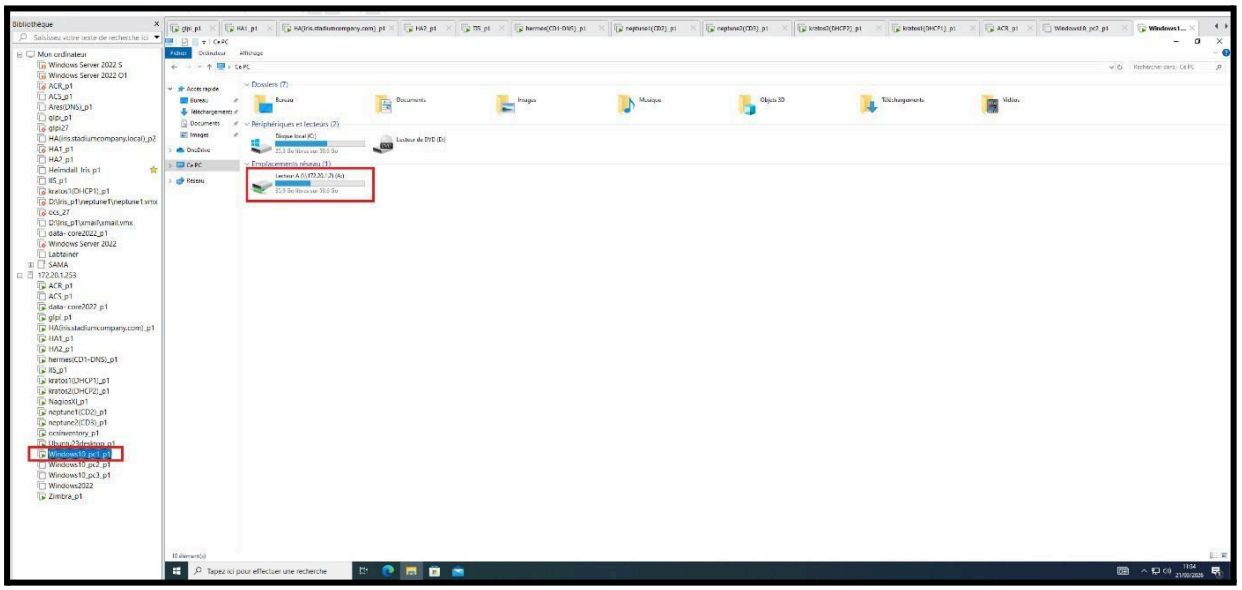
Étape 5 : Tests et validation

Afin de vérifier le bon fonctionnement de la solution, plusieurs tests ont été réalisés après la mise en place de l'infrastructure.

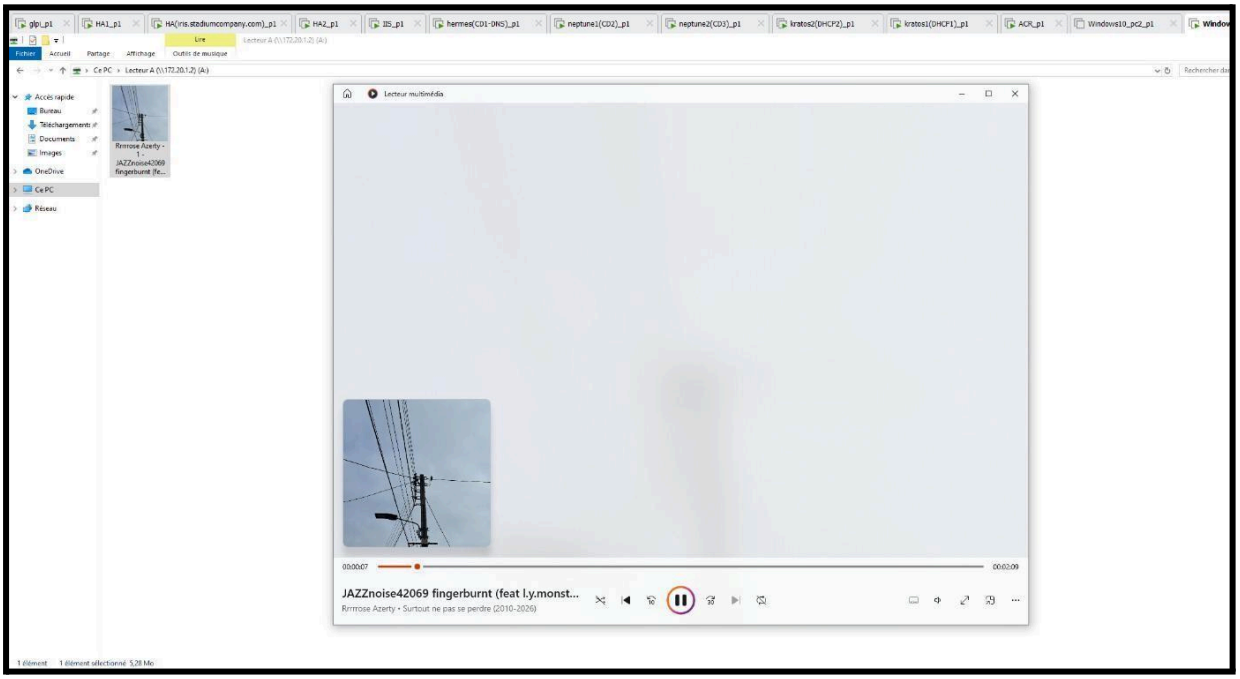
Dans un premier temps, un poste client a été joint au domaine **stadiumcompany.local**, puis une connexion a été effectuée avec un utilisateur du groupe **GRP_Animation**.



Une fois connecté, la commande gpupdate /force a été exécutée afin d'appliquer les stratégies de groupe. Nous avons ensuite vérifié dans l'explorateur de fichiers que le lecteur réseau **A:** était automatiquement présent et accessible, ce qui confirme le bon déploiement de la GPO.

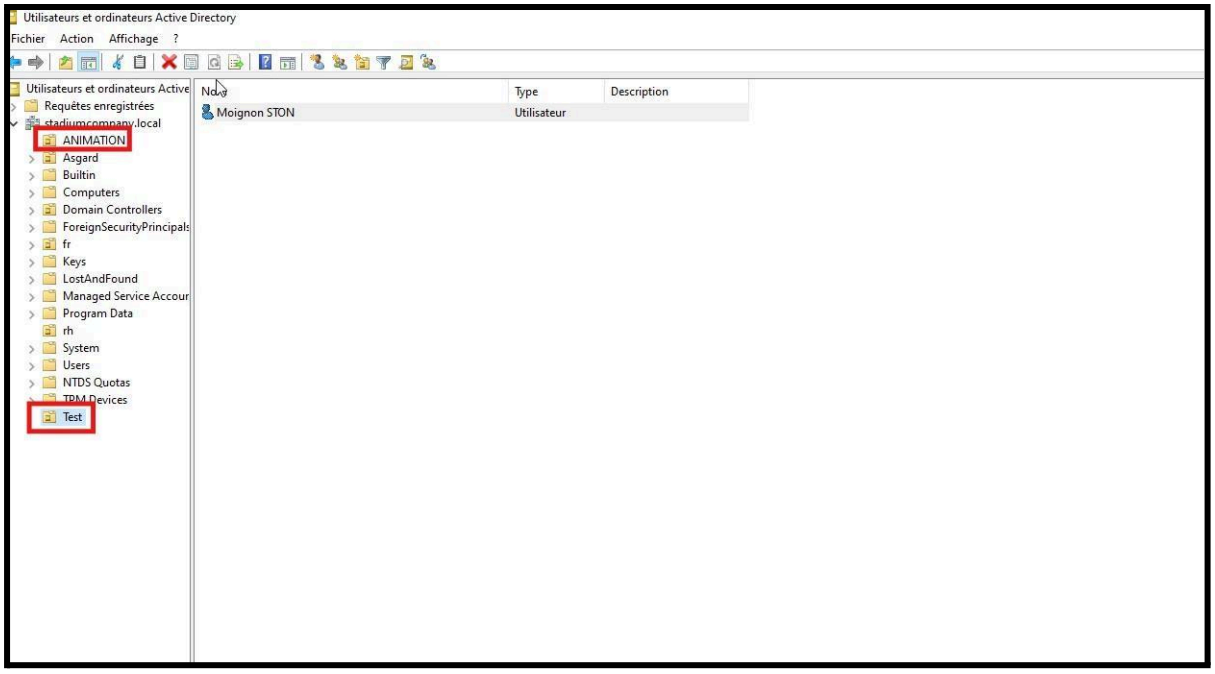


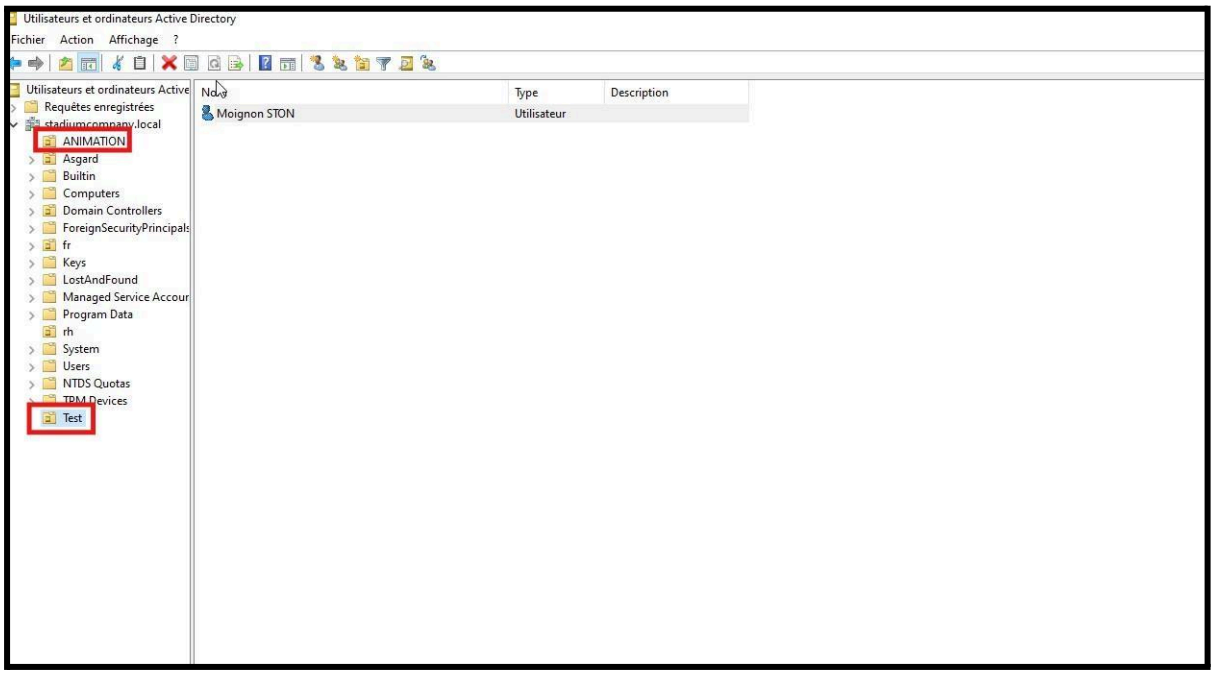
Là on remarque que le fichier est belle et bien présent dans l'explorateur des fichier donc on va l'ouvrir pour savoir si on peut consulter le contenu du lecteur A.

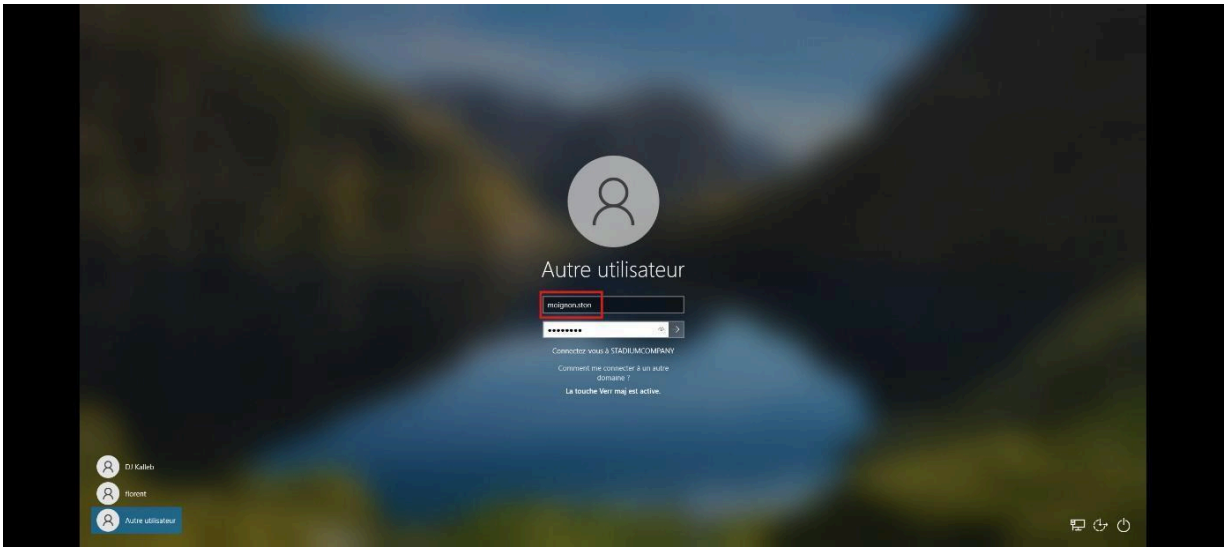


Dans un second temps, nous avons testé l'accès au dossier partagé en créant et modifiant le fichiers afin de valider les droits en lecture et écriture attribués au groupe **GRP_Animation**.

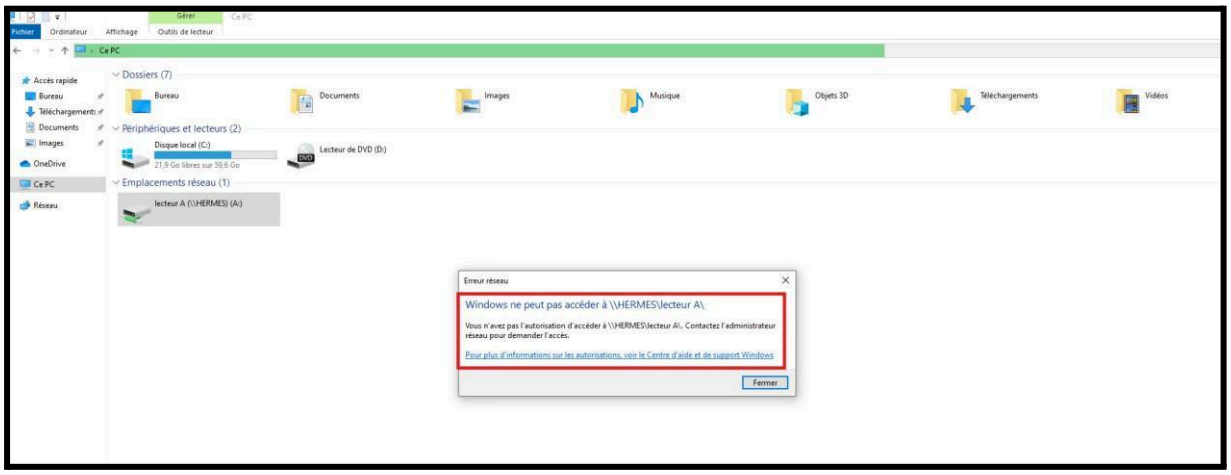
Enfin, un test a été réalisé avec un utilisateur n'appartenant pas au groupe.







Dans ce cas, l'accès au dossier était refusé, ce qui confirme que les droits NTFS sont correctement appliqués et que la sécurité est assurée.

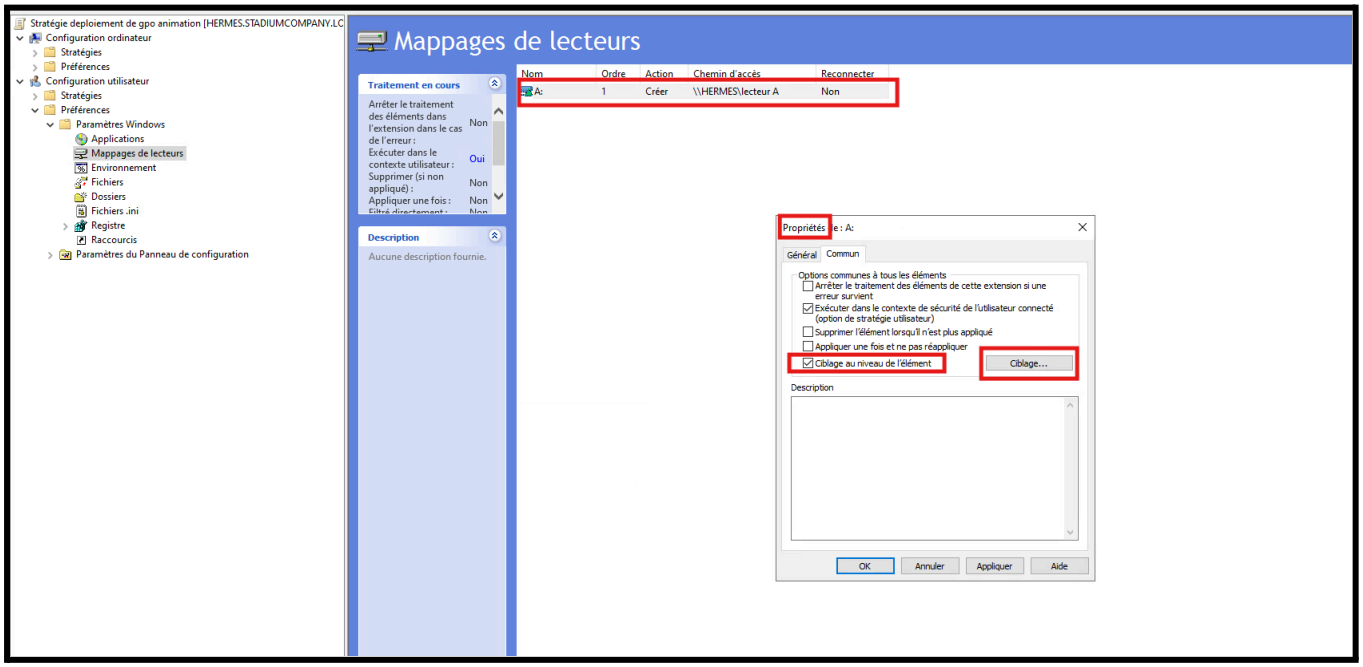


Ces vérifications permettent de valider que la solution fonctionne correctement et répond aux besoins de centralisation, d'automatisation et de sécurisation des accès.

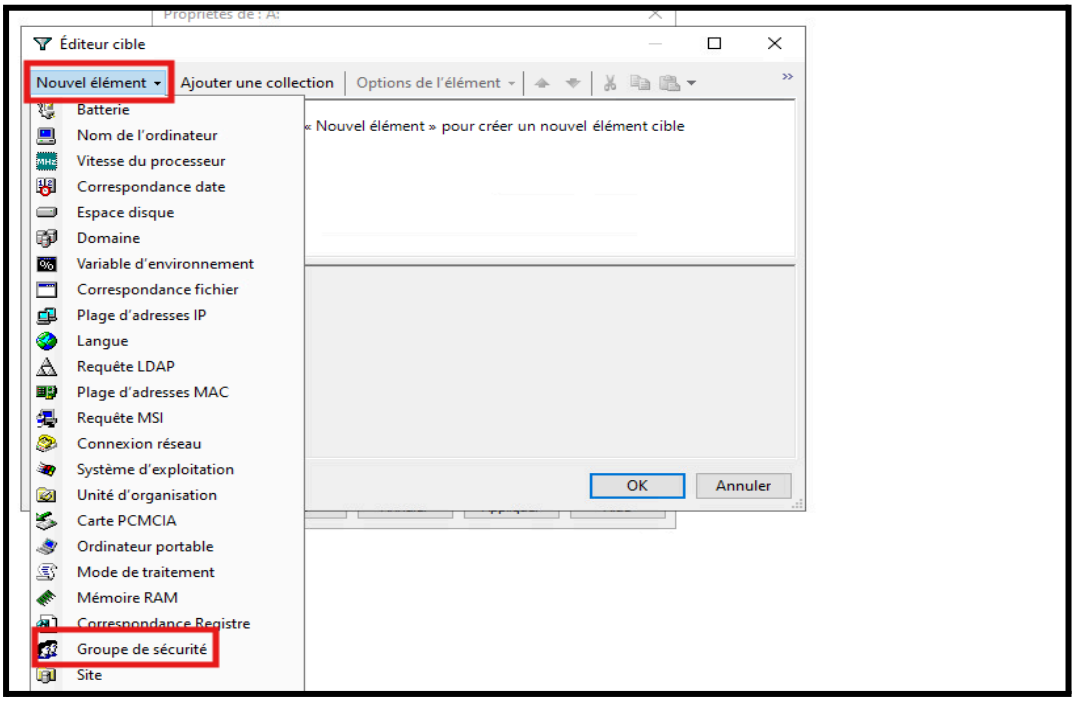
Étape 5 : Ajustement de la GPO - Masquage ciblé du lecteur réseau

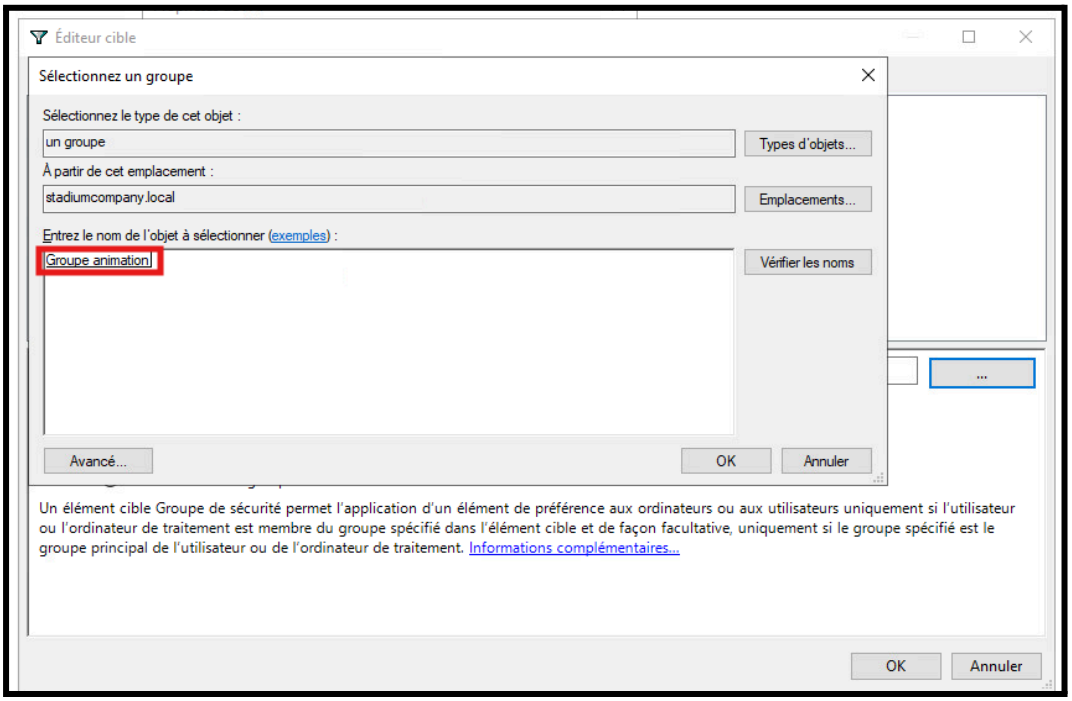
Objectif : Rendre le lecteur A: totalement invisible pour les autres utilisateurs du domaine. Ils ne doivent même pas en connaître l'existence, ce qui évite la curiosité et renforce la sécurité.

Pour réaliser cela, nous avons affiné la `GPO_LecteurAudio` en utilisant le **Ciblage au niveau de l'élément** (Item-Level Targeting) :

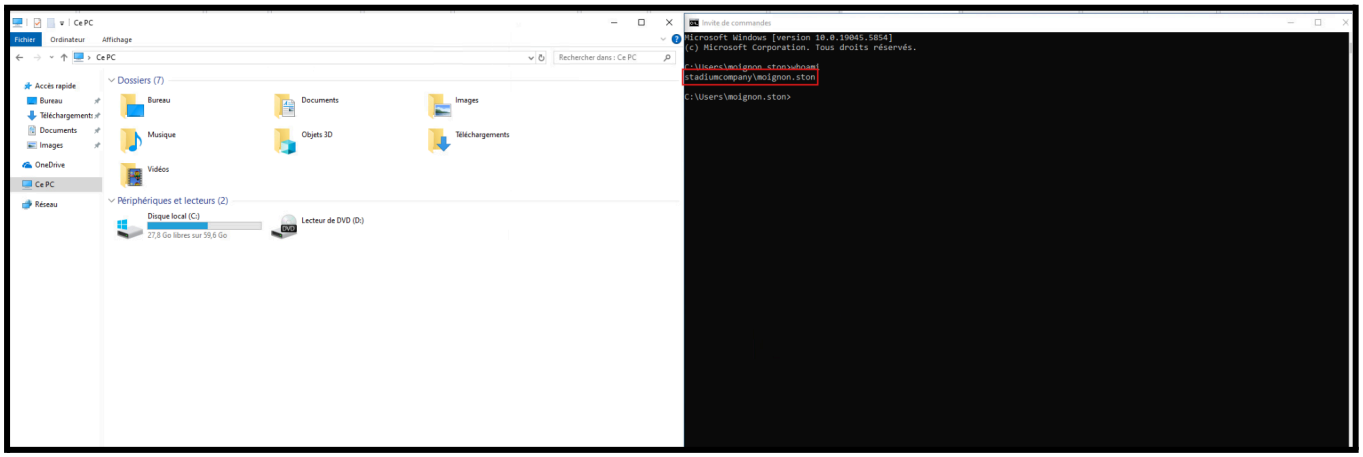


1. Dans les propriétés du lecteur mappé A: de notre GPO, nous nous sommes rendus dans l'onglet **Commun**.
2. Nous avons coché la case **Ciblage au niveau de l'élément** et cliqué sur le bouton **Ciblage...**.
3. Dans la nouvelle fenêtre, nous avons créé un nouvel élément en choisissant **Groupe de sécurité**.
4. Nous avons sélectionné le groupe `GRP_Animation`.
5. Nous avons validé.





Résultat : Lors de la connexion d'un utilisateur, Windows vérifie d'abord s'il appartient au groupe `GRP_Animation`. Si c'est le cas, le lecteur A: est monté. Si l'utilisateur n'est pas dans ce groupe (même s'il fait partie de l'OU), la GPO ignore complètement cette directive. Le lecteur n'apparaît pas dans son explorateur de fichiers comme on peut le constater ici :

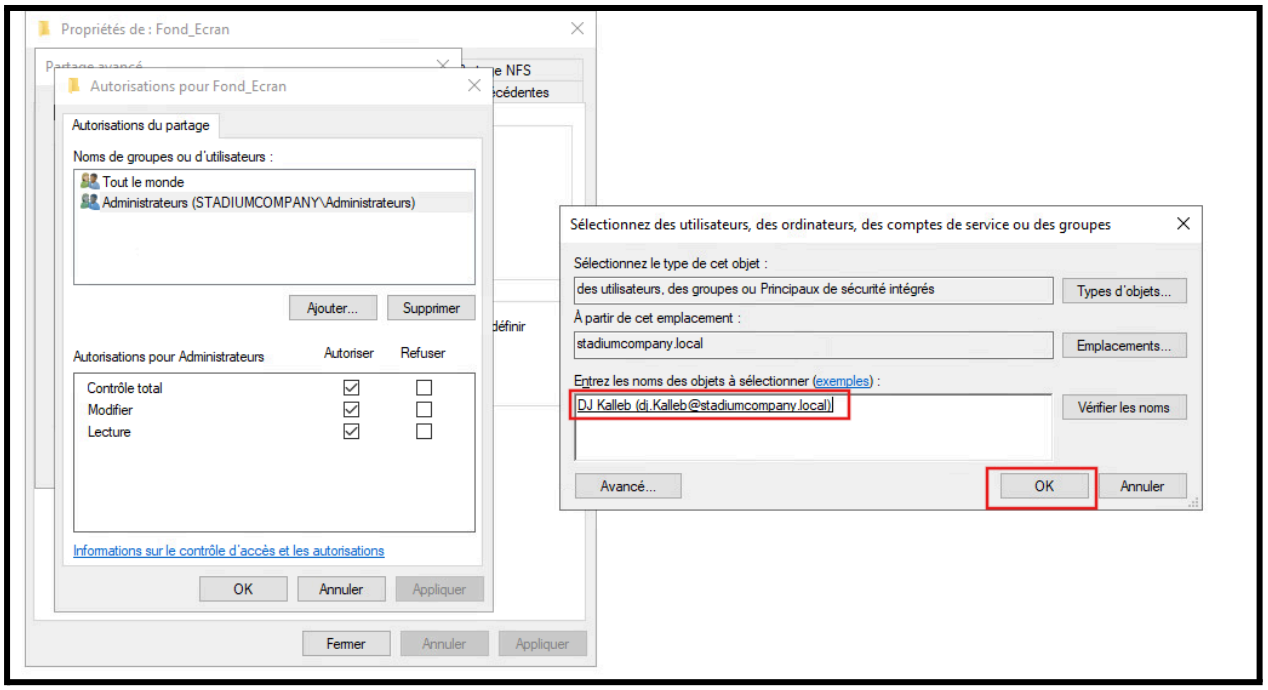


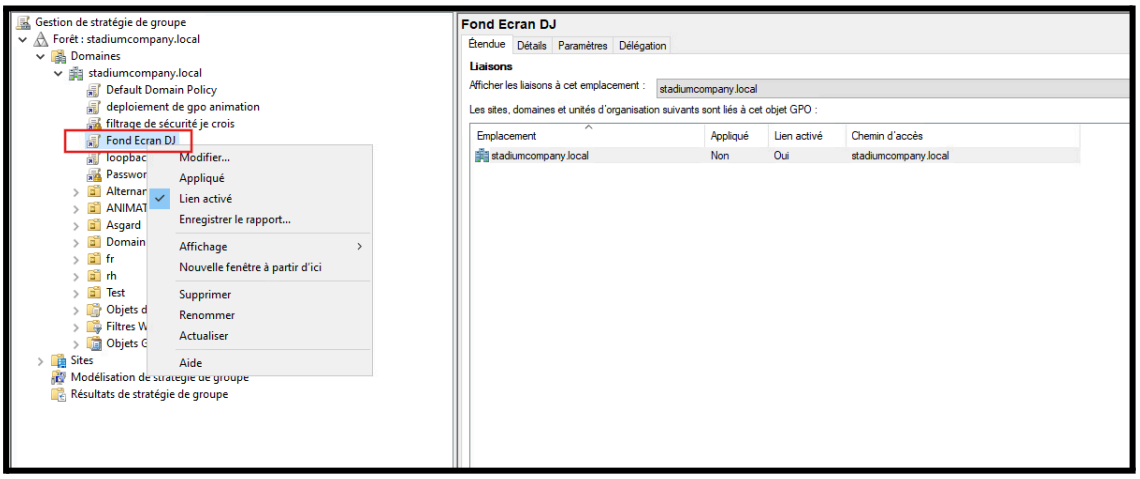
Étape 6 : Déploiement d'une GPO - Fond d'écran personnalisé pour le DJ

Objectif : Mettre un fond d'écran spécifique (thème DJ) sur la session du DJ pour qu'il identifie immédiatement son environnement de travail dès sa connexion.

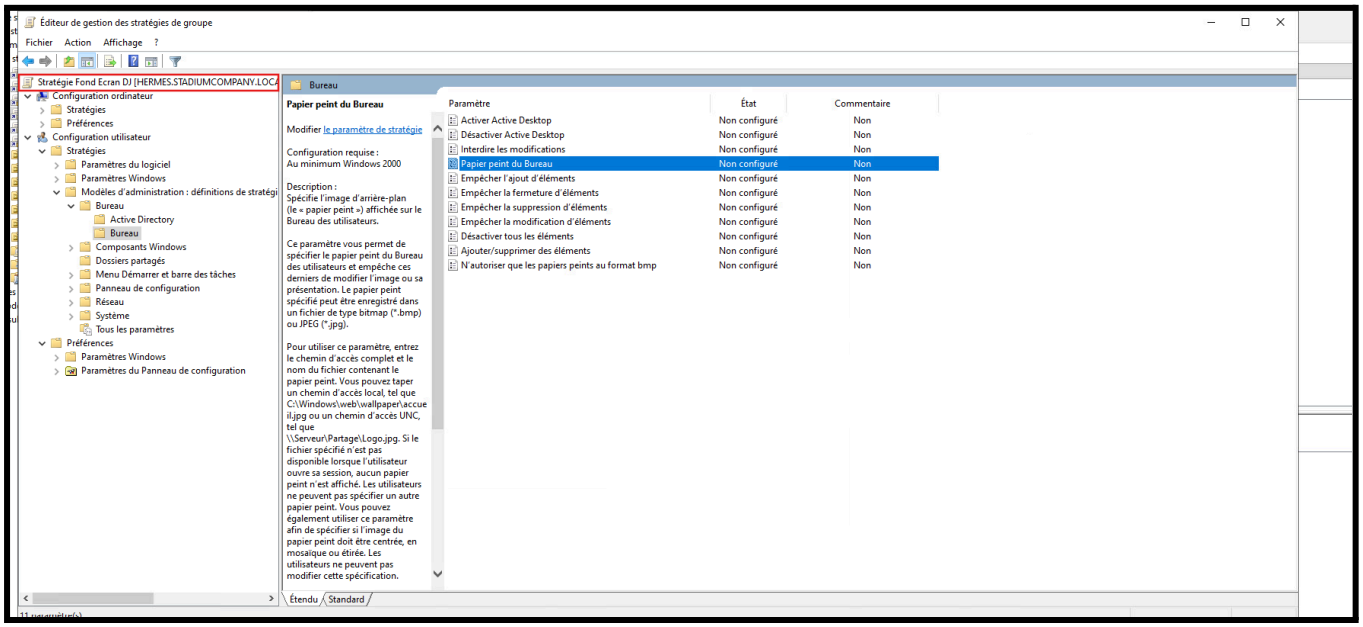
Procédure :

1. **Stockage de l'image :** Nous avons placé l'image de fond d'écran (ex: `fond_dj.jpg`) dans un dossier partagé en lecture et écriteure sur le serveur, accessible par le réseau (ex: `\\HERMES\Fond_Ecran\image_dj.jpg`).

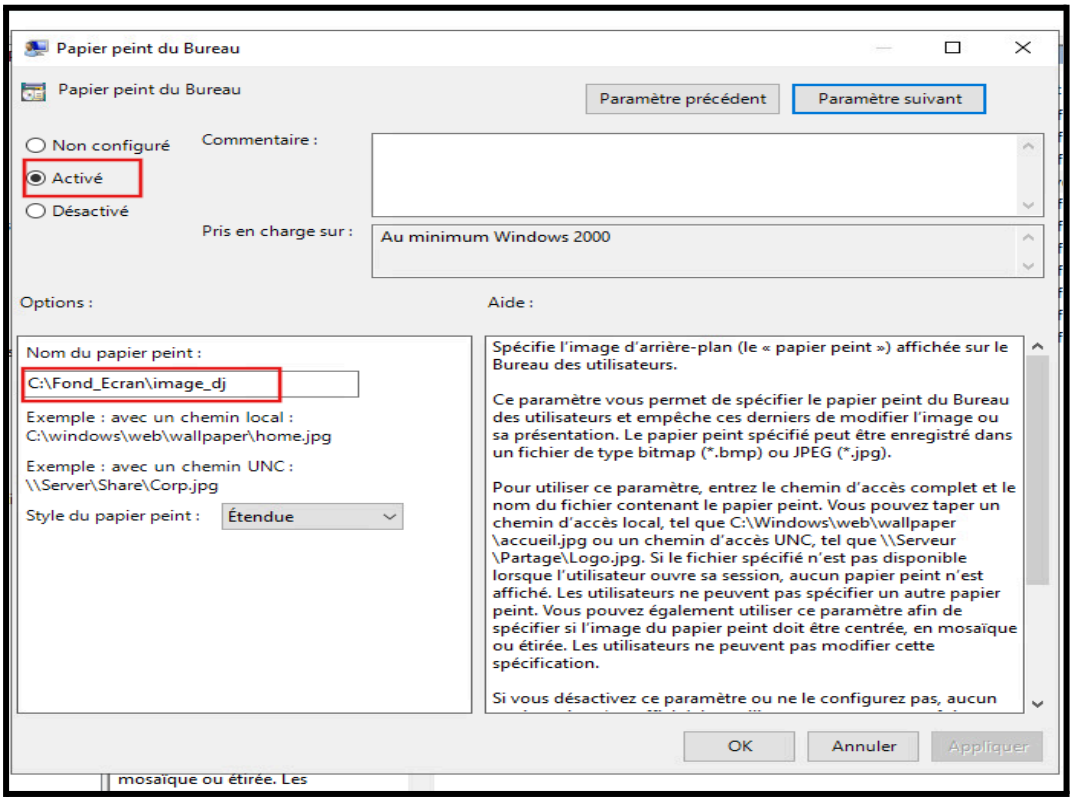


2. **Création de la GPO :** Dans la console de gestion, création d'une nouvelle GPO nommée `Fond Ecran DJ`.
3. 

4. **Configuration du paramètre :** Nous avons édité la GPO en allant dans : `Configuration utilisateur → Stratégies → Modèles d'administration → Bureau → Bureau → Papier peint du Bureau`.



5. **Activation :** Nous avons activé l'option, renseigné le chemin UNC de l'image (`\\SRV-AD\Ressources\fond_dj.jpg`) et défini le style sur "Remplissage".
6. **Filtrage de sécurité :** Pour que *seul* le DJ reçoive ce fond d'écran, nous avons sélectionné la GPO, supprimé "Utilisateurs authentifiés" dans la section *Filtrage de sécurité*, et ajouté uniquement le compte `DJ_Stadium`. (La GPO a ensuite été liée au domaine ou à l'OU Animation).



Étape 7 : Tests et validation

Afin de vérifier le bon fonctionnement global, plusieurs tests ont été réalisés :

1. **Test avec le compte DJ_Stadium :** * Connexion au poste client.
    - Exécution de la commande `gpupdate /force`.
    - **Vérification du lecteur :** Le lecteur réseau A: est bien présent. Création et modification de fichiers réussies (droits NTFS OK).
    - **Vérification du fond d'écran :** Le fond d'écran "DJ" s'est bien affiché sur le bureau, confirmant la bonne application de la `GPO Fond Ecran DJ`.

Conclusion

Cette réalisation professionnelle a permis de déployer avec succès une infrastructure Active Directory complète, pensée et adaptée aux besoins spécifiques de l'entreprise StadiumCompany.

Grâce à Windows Server 2022, les comptes de l'équipe d'animation ont été centralisés, simplifiant grandement leur administration. La mise en place du serveur de fichiers, couplée à une gestion stricte des droits NTFS, assure un partage fluide des ressources audio tout en garantissant un haut niveau de sécurité face aux accès non autorisés.

L'utilisation experte des Stratégies de Groupe (GPO) a apporté une réelle plus-value au projet. D'une part, le montage du lecteur réseau automatisé avec **Ciblage au niveau de l'élément** a permis de fluidifier l'accès au partage pour le DJ et le speaker, tout en masquant complètement cette ressource aux autres collaborateurs. D'autre part, la mise en place d'une **GPO de personnalisation de l'environnement** (fond d'écran) a montré notre capacité à adapter l'interface de travail de manière chirurgicale, répondant ainsi au confort visuel du DJ.

En conclusion, les différents tests de validation ont confirmé l'efficacité de la solution : un réseau sécurisé, automatisé, organisé et invisible pour ceux qui ne sont pas concernés. Cette mission a été particulièrement formatrice et m'a permis d'approfondir mes compétences techniques en administration système, en gestion des droits et en paramétrages avancés de GPO dans un environnement professionnel.